

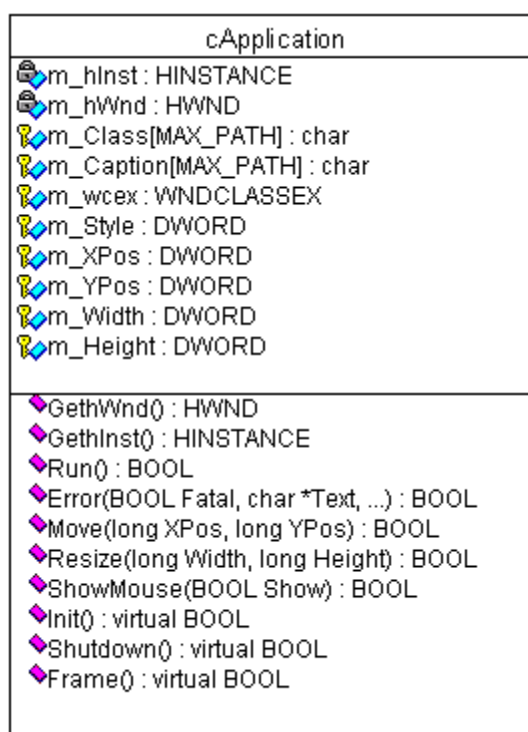
บทที่ 5

เอนจินส่วนแอปพลิเคชัน

เอนจินส่วนแอปพลิเคชันเป็นส่วนเริ่มต้นและควบคุมการทำงานของโปรแกรมเกม โดยจะควบคุมกระบวนการทำงานของเกม โดยจะเป็นตัวจัดการสร้างหน้าต่างขึ้นมาให้ โดยมีคลาสที่เกี่ยวข้องดังนี้

5.1 คลาส cApplication

เป็นคลาสที่สร้างและควบคุมการทำงานของโปรแกรม คลาสนี้จะทำการ Register วินโดว์คลาส และสร้างหน้าต่างขึ้นมาให้ และคอยควบคุมดูแลเมสเสจของแอปพลิเคชันที่เราสร้างขึ้น



รูปที่ 5-1 คลาสไลอะแกรมของ cApplication

การใช้งานคลาสนี้จำเป็นต้องทำการสืบทอดมาเป็นคลาสใหม่ และจะมีอินสแตนซ์ของคลาสนี้ได้เพียงอินสแตนซ์เดียว เพราะคลาสนี้จะเป็นคลาสหลักในการสร้างแอปพลิเคชันโปรแกรม ซึ่งจะกำหนดขนาดของหน้าต่าง ตำแหน่งของหน้าต่าง ซึ่งจะกำหนดใน Constructor ของคลาสที่สืบทอดจากคลาส cApplication และยังทำการ Register วินโดว์คลาสและทำการสร้างหน้าต่างของแอปพลิเคชันขึ้นมา ถ้าต้องการเปลี่ยนขนาดของหน้าต่างภายหลัง จะใช้เมธอด Resize() และถ้าต้องการย้ายตำแหน่งของหน้าต่าง ก็จะใช้เมธอด Move() ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ในการสืบทอดคลาส `cApplication` นั้น เราจะทำการ Override เมธอดหลักๆ 3 เมธอด คือ `Init()` ซึ่งจะถูกเรียกทำงานโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะถูกเรียกเป็นเมธอดแรกหลังจากทำงานในส่วน Constructor แล้ว เมธอดถัดมาจะเป็นเมธอด `Shutdown()` ซึ่งจะเป็นเมธอดสุดท้ายที่ถูกเรียกหลังจากเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน โดยส่วนใหญ่กำหนดการทำงานในส่วนของเมธอด `Init()` จะทำเพื่อกำหนดค่าเริ่มต้น หรือทำการจองทรัพยากรที่ต้องการก่อนการใช้งานแอปพลิเคชัน ส่วนเมธอด `Shutdown()` จะทำเพื่อกินทรัพยากรที่ทำการจองไว้คืนแก่ระบบ ส่วนเมธอดสุดท้ายคือ `Frame()` จะเป็นเมธอดที่ถูกเรียกทุกครั้งที่การทำงาน ซึ่งจะถูกเรียกใช้งานเมื่อไม่มีเมสเสจเข้ามา โดยจะวนทำงานไปจนกระทั่งผู้ใช้ยกเลิกการทำงานของแอปพลิเคชัน เมธอดนี้จะถูกเรียกใช้ภายในเมธอด `Run()` ซึ่งอยู่ภายในคลาส `cApplication` ซึ่งส่วนใหญ่การทำงานของเมธอด `Frame()` นั้นจะถูกใช้งานเพื่อทำการเรนเดอร์ภาพ 3 มิติ และแสดงผลกราฟิกต่างๆ

นอกจากนั้นยังสามารถที่จะกำหนดการประมวลผลเมสเสจของแอปพลิเคชันได้โดยการ Override เมธอด `MsgProc()` ซึ่งจะเป็นเมธอดในการจัดการเมสเสจ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดการทำงานของเมสเสจได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

การทำงานของคลาสที่สืบทอดมาจากคลาส `cApplication` นั้นจะมีแค่เพียงการสร้างอินสแตนซ์ของคลาสที่สืบทอดมา และทำการเรียกเมธอด `Run()` เพื่อเริ่มการทำงานของแอปพลิเคชัน